# 第 2 周 · 周日：周复习——增长诊断综合实战

> 今日目标：综合运用本周6个分析框架，独立完成一个产品的完整增长诊断 配对课程：01python_learn W2D7（周考核）

---

## 一、本周知识地图——6个框架，6个核心问题，1条诊断流水线

本周每一天都在学习一个独立的增长分析框架。它们各自回答一个核心问题，但真实分析中需要组合成一条完整的诊断流水线：

```
D1 AARRR海盗模型   → 看全局：增长的5个环节(获取→激活→留存→变现→推荐)
   核心问题：「产品主要卡在增长的哪个环节？」
   类比：AARRR是「增长GPS」—帮你看清车队坏在哪段路
   输入：产品名称+各环节转化数据 → 输出：5环节漏斗+最薄弱环节诊断

D2 同期群分析       → 看纵向：不同批次新用户的留存质量变化趋势
   核心问题：「新用户质量是在变好还是变差？」
   类比：同期群是「层析CT」—扫描不同批次的内在结构
   输入：按注册月份的留存数据 → 输出：三角矩阵+纵向W1/W2列趋势判断

D3 漏斗分析         → 看横向：用户在转化路径上每一步的流失率
   核心问题：「哪个步骤流失最严重？哪个步骤转化率最低？」
   类比：漏斗分析是「内窥镜」—伸进产品转化路径里看哪个环节在疯狂漏水
   输入：各步骤人数 → 输出：最大漏水点+分群漏斗对比(新老用户/渠道)

D4 留存分析与LTV   → 看长期：留存曲线的形态和用户终身价值
   核心问题：「产品有PMF吗？每个用户值多少钱？获客成本合理吗？」
   类比：留存+LTV是「财务透视」—剥开增长表面看每个用户到底翻出多少钱
   输入：留存曲线+ARPU → 输出：留存形态诊断+LTV估算+LTV/CAC判断

D5 RFM用户分群      → 看用户：按活跃度/忠诚度/贡献度把用户分成8个群体
   核心问题：「哪些用户是核心资产？哪些值得花重金挽回？哪些不值得花钱？」
   类比：RFM是「分诊台」—把用户按价值分层，告诉运营该抢救谁、放弃谁
   输入：用户R/F/M数据 → 输出：8群体标签+差异化策略+预算优先级

D6 PDS日活拆解      → 看结构：DAU内部由哪三部分组成
   核心问题：「DAU增长是真增长还是虚胖？Retained底盘在变大还是萎缩？」
   类比：PDS是「骨架X光」—透过DAU的皮肉看内部的结构健康度
   输入：DAU+新增数据 → 输出：PDS三元占比+增长模式诊断+Retained趋势
```

**六者配合使用的标准诊断流程**：

1. AARRR定位大方向（「产品卡在激活→变现之间」）
2. 同期群+漏斗精确定位（「新用户质量恶化，恶化发生在浏览→加购」）

3. 留存+LTV量化影响（「次留从25%→18%=每月损失约X万毛利」）
4. RFM指导运营（「重要价值维持、重要挽留加码、流失不花钱」）
5. PDS日常监控（「每周看Retained绝对值趋势→连续3周降就告警」）

**本周关键公式汇总**：

| 框架 | 核心公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AARRR | 端到端转化率 = 获取率 × 激活率 × 留存率 × 付费率 × K因子 | 五个环节乘法串联 |
| 同期群 | 纵向对比 W1_col: cohort_1_W1 vs cohort_2_W1 vs ... vs cohort_N_W1 | 趋势=列的变化方向 |
| 漏斗 | 步骤转化率 = 本步人数 / 上步人数；绝对流失 = 上步 - 本步 | 两个视角互补 |
| 留存+LTV | LTV = Σ(day_i_retention × day_i_avg_revenue)；LTV/CAC > 3 健康 | 积分法+铁律 |
| RFM | R≤中位=1(高)；F≥中位=1(高)；M≥中位=1(高)→2×2×2=8群体 | 乘法交叉正交 |
| PDS | DAU = New + Retained + Resurrected；贡献度 = ΔPart / ΔDAU | 加法拆解无遗漏 |

**六个框架的协同关系**：AARRR是「宏观GPS」先定位大方向，同期群是「纵向CT」看批次趋势，漏斗是「微观内窥镜」找精准漏点，留存+LTV是「财务X光」量化损失，RFM是「分诊台」分配运营资源，PDS是「日常体检」监控结构健康。六个框架从宏观到微观、从诊断到行动、从一次性分析到持续监控，构成完整的增长诊断体系。

---

# 二、周考核：生鲜电商增长诊断——综合运用6大框架

## 背景

你是生鲜电商的第一位数据分析师。CEO给你过去6个月的核心数据：

| 指标 | 6个月前 | 现在 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAU | 50万 | 65万 | +30% |
| 月GMV | 800万 | 750万 | -6.25% |
| 月新增用户 | 8万 | 15万 | +87.5% |
| 新用户7日留存 | 25% | 18% | -28% |
| 月下单用户数 | 12万 | 13万 | +8.3% |

CEO问：**「MAU涨了30%但GMV反而跌了。人多了，钱怎么少了？我们的增长出了什么问题？」**

In [1]:
```
import numpy as np
import pandas as pd
np.random.seed(42)

print("=" * 65)
print("生鲜电商增长诊断报告")
print("=" * 65)
print()

# ============================================================
# Part A: 数据准备
# ============================================================
print("-" * 65)
print("Part A: 数据准备")
print("-" * 65)
print()

months = np.arange(1, 7)
mau = np.array([50, 53, 56, 59, 62, 65])
gmv = np.array([800, 790, 780, 770, 760, 750])
new_users = np.array([8, 10, 12, 14, 15, 15])
d7_retention = np.array([25, 22, 20, 19, 18, 18])
order_users = np.array([12.0, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 13.0])

print("月度核心指标:")
print(f"{'月份':>6} {'MAU(万)':>8} {'GMV(万)':>9} {'新增(万)':>8} {'7留%':>7} {'下
print("-" * 55)
for i in range(6):
    print(f"第{i+1}月: {mau[i]:>8.0f} {gmv[i]:>9.0f} {new_users[i]:>8.0f} {d7_re

retained_m = np.array([35, 35, 34.5, 34, 34, 34])
resurrected_m = np.array([7, 8, 9.5, 11, 13, 16])

print("\nPDS结构(月均,万):")
print(f"New: {new_users[0]}->{new_users[-1]} (+{(new_users[-1]/new_users[0]-1)*1
print(f"Retained: {retained_m[0]}->{retained_m[-1]} ({(retained_m[-1]/retained_m
print(f"Resurrected: {resurrected_m[0]}->{resurrected_m[-1]} (+{(resurrected_m[-

print("\n渠道结构变化:")
print(f"  信息流占比: 20% -> 55% (低质渠道权重滚大)")
print(f"  SEO占比: 35% -> 15% (高质渠道被稀释)")
print(f"  自然量占比: 45% -> 30%")

cohort_w1 = np.array([30, 28, 25, 22, 18, 15])
print("\n同期群W1留存(按注册月份):")
for i in range(6):
    print(f"  第{i+1}月新用户W1留存: {cohort_w1[i]}%")
print(f"  -> 纵向持续恶化 (30%->15%, -50%相对恶化)")

print("\n漏斗步骤转化率:")
funnel_steps = ["打开->浏览", "浏览->加购", "加购->下单", "下单->支付"]
funnel_before = [60, 30, 50, 80]
funnel_after  = [55, 18, 56, 80]
for i, step in enumerate(funnel_steps):
    change = funnel_after[i] - funnel_before[i]
```

```
    flag = " << 最大恶化!" if i == 1 else ""
    print(f"  {step}: {funnel_before[i]}%->{funnel_after[i]}% ({change:+d}pp){fl
print()

# ============================================================
# Part B: AARRR诊断
# ============================================================
print("=" * 65)
print("Part B: AARRR海盗模型诊断")
print("=" * 65)
print()
print("AARRR各环节数据解读:")
print(f"  获取(A): 新增+{((new_users[-1]/new_users[0])-1)*100:.0f}% ({new_users[0
print(f"  激活(A): 7留{d7_retention[0]}%->{d7_retention[-1]}%({d7_retention[-1]-d
print(f"  变现(R): 下单用户+{((order_users[-1]/order_users[0])-1)*100:.1f}%—远低于
print()
print("诊断: 卡在【激活→变现】之间")
print("  拉新在加速(+87.5%),但新用户质量差->激活率降->付费转化低")
print("  -> 你在「往漏水的桶里倒水」—拉新越快,浪费越多")
print()

# ============================================================
# Part C: 漏斗分析
# ============================================================
print("=" * 65)
print("Part C: 漏斗分析")
print("=" * 65)
print()
print("核心漏斗对比:")
print(f"  {'步骤':<20} {'半年前':>8} {'现在':>8} {'变化':>8}")
print(f"  {'-'*44}")
for i, step in enumerate(funnel_steps):
    change = funnel_after[i] - funnel_before[i]
    print(f"  {step:<20} {funnel_before[i]:>7}% {funnel_after[i]:>7}% {change:+>
print()
print("诊断: 核心恶化在【浏览→加购】环节(-12pp, -40%相对恶化)")
print("  分新老用户看: 新用户28%->12%(-16pp暴跌), 老用户35%->32%(-3pp基本稳)")
print("  -> 问题集中在新用户—不信任/价格敏感/商品不吸引")
print()

# ============================================================
# Part D: 同期群分析
# ============================================================
print("=" * 65)
print("Part D: 同期群分析")
print("=" * 65)
print()
print("按注册月份看新用户W1/W2/W4留存（纵向对比）:")
cohort_w2 = np.array([20, 18, 16, 14, 11, 9])
cohort_w4 = np.array([14, 13, 11, 9, 7, 5])
print(f"  {'月份':<8} {'W1':>6} {'W2':>6} {'W4':>6}")
print(f"  {'-'*30}")
for i in range(6):
    print(f"  第{i+1}月:   {cohort_w1[i]:>5}% {cohort_w2[i]:>5}% {cohort_w4[i]:>5
print()
print("纵向趋势判断:")
print(f"  W1列: 30%->15% (-15pp) — 新用户首周体验在恶化")
print(f"  W2列: 20%->9%  (-11pp) — 第二周也在降")
print(f"  W4列: 14%->5%  (-9pp)  — 长期留存也在恶化")
print("  -> 三列全部恶化—不是季节性波动,是结构性恶化")
```

```
print()
print("进一步按渠道拆:")
print(f"  信息流W1留存: 15%->3%  (持续暴跌)")
print(f"  SEO W1留存:    32%->29% (基本稳定)")
print("  -> 不是产品变差了——是投放渠道结构变了(低质渠道权重滚大)")
print()

# ============================================================
# Part E: PDS拆解
# ============================================================
print("=" * 65)
print("Part E: PDS日活拆解")
print("=" * 65)
print()
print("DAU(MAU近似) = New + Retained + Resurrected")
print(f"  半年前(MAU=50万): New={new_users[0]}万({new_users[0]/50*100:.0f}%) Reta
print(f"  现在(MAU=65万):    New={new_users[-1]}万({new_users[-1]/65*100:.0f}%) R
print()
print("PDS四维诊断:")
print(f"  (1) Retained绝对值: {retained_m[0]}->{retained_m[-1]}万(-{(1-retained_m
print(f"  (2) Retained占比: {retained_m[0]/50*100:.0f}%->{retained_m[-1]/65*100:
print(f"  (3) New: +{((new_users[-1]/new_users[0])-1)*100:.0f}% <- 砸钱买量")
print(f"  (4) Resurrected: +{((resurrected_m[-1]/resurrected_m[0])-1)*100:.0f}%
print("-> 典型【虚胖DAU】——表面+30%但底盘在萎缩")
print()

# 贡献度分析
dau_change = 65 - 50
new_contrib = new_users[-1] - new_users[0]
ret_contrib = retained_m[-1] - retained_m[0]
res_contrib = resurrected_m[-1] - resurrected_m[0]
print("DAU变化的贡献度分析 (DAU +15万):")
print(f"  New贡献: +{new_contrib}万 ({new_contrib/dau_change*100:.0f}%)")
print(f"  Retained贡献: {ret_contrib}万 ({ret_contrib/dau_change*100:.0f}%)  <- 1
print(f"  Resurrected贡献: +{res_contrib}万 ({res_contrib/dau_change*100:.0f}%)")
print(f"  -> DAU涨了15万全靠New和Resurrected撑着——Retained在拖后腿")
print()

# ============================================================
# Part F: LTV/CAC分析
# ============================================================
print("=" * 65)
print("Part F: LTV/CAC分析")
print("=" * 65)
print()

print("按渠道LTV/CAC分析:")
ch_ltv_cac = {
    "信息流": {"cac": 30, "ltv": 18, "ratio": 0.6, "v": "亏本!大量投放=加速亏损"},
    "SEO": {"cac": 55, "ltv": 280, "ratio": 5.1, "v": "健康!虽贵但值,应加大投入"},
    "自然量": {"cac": 5, "ltv": 120, "ratio": 24.0, "v": "极健康!最好的用户"},
}
for ch, d in ch_ltv_cac.items():
    print(f"  {ch}: CAC={d['cac']}元, LTV={d['ltv']}元, LTV/CAC={d['ratio']} -> 
print()
print(f"结论: 信息流LTV/CAC=0.6——每获取一个用户亏12元")
print(f"  信息流月新增约{new_users[-1]*0.55:.0f}万用户->月亏约{new_users[-1]*0.55*
print()

# ============================================================
```

```python
# Part G: RFM分群
# ============================================================
print("-" * 65)
print("Part G: RFM用户分群")
print("-" * 65)
print()

np.random.seed(123)
n_sample = 10000
r = np.random.exponential(20, n_sample).astype(int)
f = np.random.poisson(4, n_sample)
m = np.round(np.random.lognormal(4.2, 0.7, n_sample), 2)

rm_m, fm_m, mm_m = np.median(r), np.median(f), np.median(m)
r_high = (r <= rm_m).astype(int)
f_high = (f >= fm_m).astype(int)
m_high = (m >= mm_m).astype(int)

def rfm_label(ri, fi, mi):
    if ri==1 and fi==1 and mi==1: return '重要价值'
    if ri==0 and fi==1 and mi==1: return '重要挽留'
    if ri==1 and fi==0 and mi==1: return '重要发展'
    if ri==0 and fi==0 and mi==1: return '流失高价值'
    if ri==1 and fi==1 and mi==0: return '一般价值'
    if ri==0 and fi==1 and mi==0: return '一般挽留'
    if ri==1 and fi==0 and mi==0: return '新用户/低价值'
    return '流失用户'

segments = [rfm_label(r_high[i], f_high[i], m_high[i]) for i in range(n_sample)]
seg_counts = pd.Series(segments).value_counts()

print("RFM用户分群结果:")
print(f"{'群体':<12} {'人数':>6} {'占比':>7}")
print("-" * 28)
for seg, cnt in seg_counts.items():
    print(f"{seg:<12} {cnt:>6} {cnt/n_sample*100:>6.1f}%")
print()

strategies = {
    '重要价值': ('VIP客服+新品优先+专属社群', '高', '保护核心资产'),
    '重要挽留': ('大额券50元+电话/个性化短信召回', '高', '召回一个可能带来2000元消费'
    '重要发展': ('推关联品类+7天内第二单优惠', '中', '趁活跃扩大消费'),
    '流失高价值': ('电话+大额券+诚恳询问离开原因', '高', '挽回一个就回本'),
    '一般价值': ('推高价商品+套餐组合', '低', '客单价提升空间大'),
    '一般挽留': ('小额券10元+push提醒', '低', '性价比不高'),
    '新用户/低价值': ('首单优惠+新手引导', '中', '引导升级'),
    '流失用户': ('不发券—省下的预算给重要挽留', '0', '不值得花钱'),
}
print("差异化策略:")
for seg, (s, cost, effect) in strategies.items():
    cnt = seg_counts.get(seg, 0)
    print(f"  {seg}({cnt}人): {s} | 投入={cost} | {effect}")
print()

# ============================================================
# Part H: 综合诊断结论
# ============================================================
print("-" * 65)
print("Part H: 综合诊断结论")
print("-" * 65)
```

```
print()
print("CEO问「MAU涨了GMV为什么跌了」的完整答案:")
print()
print("  1. MAU涨是因为花了更多钱买量(New+87.5%)+push催活(Resurrected+128%)")
print("  2. GMV跌是因为买来的新用户质量太差->大量新用户来了不买->付费转化率被拉低")
print("  3. 更深层: 低质用户(信息流)权重从20%滚到55%->整体指标被持续拉低")
print("  4. 虽然MAU在涨—但「有效MAU」(真正活跃+付费的用户)实际上在降")
print("  5. Retained绝对值35->34万(-3%)—唯一免费且可持续的增长动力在减弱")
print()

print("-" * 65)
print("【行动建议—三级优先级】")
print("-" * 65)
print()
print("Short-term 短期止血（本周）:")
print("  (1) 暂停次留<15%的渠道(信息流),立即止血")
print("  (2) 省下预算(~40万/月)转做新用户首单补贴+激活引导")
print("  (3) 重新审核所有投放素材—检查是否标题党骗点击")
print()
print("Mid-term 中期修复（本月）:")
print("  (1) 优化浏览->加购: 完善商品详情页(更多实拍/评价/销量)")
print("  (2) 建立渠道质量门槛: W1留存<20%自动停投")
print("  (3) 新用户首单优惠+激活引导(目标: 加购率12%->20%)")
print()
print("Long-term 长期建设（本季）:")
print("  (1) PDS+同期群监控看板(周级自动刷新)")
print("  (2) RFM分群运营体系(差异化触达)")
print("  (3) 向CEO汇报「Retained绝对值」而非只看DAU总量")
print("  (4) 建立渠道质量评分体系(CAC+LTV+次留三维评分)")
print()

print("预期效果量化:")
print("  停止低质渠道->月省40万投放预算")
print("  浏览->加购优化: 从18%->25%(+7pp)->月增约3500付费用户")
print("  3个月后: MAU可能短期微降->但GMV预期回升至~820万(+9%)")
print("  6个月后: Retained止跌回升->可适度加大拉新->进入健康增长循环")
print()
print("=" * 65)
print("【诊断完成】6大框架联合诊断: AARRR+同期群+漏斗+LTV+PDS+RFM")
print("=" * 65)
```

```
================================================================
生鲜电商增长诊断报告
================================================================

----------------------------------------------------------------
Part A: 数据准备
----------------------------------------------------------------

月度核心指标:
    月份    MAU(万)    GMV(万)    新增(万)     7留%    下单(万)
------------------------------------------------------------
第1月:       50       800        8    25.0     12.0
第2月:       53       790       10    22.0     12.2
第3月:       56       780       12    20.0     12.4
第4月:       59       770       14    19.0     12.6
第5月:       62       760       15    18.0     12.8
第6月:       65       750       15    18.0     13.0

PDS结构(月均,万):
New: 8->15 (+88%)
Retained: 35.0->34.0 (-2.9%)
Resurrected: 7.0->16.0 (+129%)

渠道结构变化:
  信息流占比: 20% -> 55% (低质渠道权重滚大)
  SEO占比: 35% -> 15% (高质渠道被稀释)
  自然量占比: 45% -> 30%

同期群W1留存(按注册月份):
  第1月新用户W1留存: 30%
  第2月新用户W1留存: 28%
  第3月新用户W1留存: 25%
  第4月新用户W1留存: 22%
  第5月新用户W1留存: 18%
  第6月新用户W1留存: 15%
  -> 纵向持续恶化 (30%->15%, -50%相对恶化)

漏斗步骤转化率:
  打开->浏览: 60%->55% (-5pp)
  浏览->加购: 30%->18% (-12pp) << 最大恶化!
  加购->下单: 50%->56% (+6pp)
  下单->支付: 80%->80% (+0pp)

----------------------------------------------------------------
Part B: AARRR海盗模型诊断
----------------------------------------------------------------

AARRR各环节数据解读:
  获取(A): 新增+88% (8万->15万)
  激活(A): 7留25%->18%(-7pp)
  变现(R): 下单用户+8.3%——远低于MAU和新增增速

诊断: 卡在【激活→变现】之间
  拉新在加速(+87.5%),但新用户质量差->激活率降->付费转化低
  -> 你在「往漏水的桶里倒水」——拉新越快,浪费越多

----------------------------------------------------------------
Part C: 漏斗分析
----------------------------------------------------------------
```

核心漏斗对比:
  步骤                              半年前        现在        变化
  ------------------------------------------------
  打开->浏览                          60%      55% +++++-5pp
  浏览->加购                          30%      18% ++++-12pp
  加购->下单                          50%      56% ++++++6pp
  下单->支付                          80%      80% ++++++0pp

诊断: 核心恶化在【浏览→加购】环节(-12pp, -40%相对恶化)
  分新老用户看: 新用户28%->12%(-16pp暴跌), 老用户35%->32%(-3pp基本稳)
  -> 问题集中在新用户——不信任/价格敏感/商品不吸引

================================================================================
Part D: 同期群分析
================================================================================

按注册月份看新用户W1/W2/W4留存（纵向对比）:
  月份            W1     W2     W4
  ------------------------------
  第1月:       30%    20%    14%
  第2月:       28%    18%    13%
  第3月:       25%    16%    11%
  第4月:       22%    14%     9%
  第5月:       18%    11%     7%
  第6月:       15%     9%     5%

纵向趋势判断:
  W1列: 30%->15% (-15pp) —— 新用户首周体验在恶化
  W2列: 20%->9%  (-11pp) —— 第二周也在降
  W4列: 14%->5%  (-9pp)  —— 长期留存也在恶化
  -> 三列全部恶化——不是季节性波动,是结构性恶化

进一步按渠道拆:
  信息流W1留存: 15%->3%  (持续暴跌)
  SEO W1留存:    32%->29% (基本稳定)
  -> 不是产品变差了——是投放渠道结构变了(低质渠道权重滚大)

================================================================================
Part E: PDS日活拆解
================================================================================

DAU(MAU近似) = New + Retained + Resurrected
  半年前(MAU=50万): New=8万(16%) Retained=35.0万(70%) Resurrected=7.0万(14%)
  现在(MAU=65万):    New=15万(23%) Retained=34.0万(52%) Resurrected=16.0万(25%)

PDS四维诊断:
  (1) Retained绝对值: 35.0->34.0万(-3%) <- 底盘在萎缩!
  (2) Retained占比: 70%->52% <- 从留存驱动降级
  (3) New: +88% <- 砸钱买量
  (4) Resurrected: +129% <- 频繁push催活
-> 典型【虚胖DAU】——表面+30%但底盘在萎缩

DAU变化的贡献度分析 (DAU +15万):
  New贡献: +7万 (47%)
  Retained贡献: -1.0万 (-7%)  <- 负贡献!
  Resurrected贡献: +9.0万 (60%)
  -> DAU涨了15万全靠New和Resurrected撑着——Retained在拖后腿

================================================================================
Part F: LTV/CAC分析

```
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

按渠道LTV/CAC分析:
  信息流: CAC=30元, LTV=18元, LTV/CAC=0.6 -> 亏本!大量投放=加速亏损
  SEO: CAC=55元, LTV=280元, LTV/CAC=5.1 -> 健康!虽贵但值,应加大投入
  自然量: CAC=5元, LTV=120元, LTV/CAC=24.0 -> 极健康!最好的用户

结论: 信息流LTV/CAC=0.6——每获取一个用户亏12元
  信息流月新增约8万用户->月亏约-99万元

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Part G: RFM用户分群
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

RFM用户分群结果:
群体                人数       占比
----------------------------
一般挽留            1453   14.5%
重要挽留            1441   14.4%
重要价值            1431   14.3%
一般价值            1389   13.9%
新用户/低价值         1102   11.0%
重要发展            1079   10.8%
流失用户            1056   10.6%
流失高价值           1049   10.5%

差异化策略:
  重要价值(1431人): VIP客服+新品优先+专属社群 | 投入=高 | 保护核心资产
  重要挽留(1441人): 大额券50元+电话/个性化短信召回 | 投入=高 | 召回一个可能带来2000元
消费
  重要发展(1079人): 推关联品类+7天内第二单优惠 | 投入=中 | 趁活跃扩大消费
  流失高价值(1049人): 电话+大额券+诚恳询问离开原因 | 投入=高 | 挽回一个就回本
  一般价值(1389人): 推高价商品+套餐组合 | 投入=低 | 客单价提升空间大
  一般挽留(1453人): 小额券10元+push提醒 | 投入=低 | 性价比不高
  新用户/低价值(1102人): 首单优惠+新手引导 | 投入=中 | 引导升级
  流失用户(1056人): 不发券——省下的预算给重要挽留 | 投入=0 | 不值得花钱

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Part H: 综合诊断结论
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

CEO问「MAU涨了GMV为什么跌了」的完整答案:

  1. MAU涨是因为花了更多钱买量(New+87.5%)+push催活(Resurrected+128%)
  2. GMV跌是因为买来的新用户质量太差->大量新用户来了不买->付费转化率被拉低
  3. 更深层: 低质用户(信息流)权重从20%滚到55%->整体指标被持续拉低
  4. 虽然MAU在涨——但「有效MAU」(真正活跃+付费的用户)实际上在降
  5. Retained绝对值35->34万(-3%)——唯一免费且可持续的增长动力在减弱

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
【行动建议——三级优先级】
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Short-term 短期止血（本周）:
  (1) 暂停次留<15%的渠道(信息流),立即止血
  (2) 省下预算(~40万/月)转做新用户首单补贴+激活引导
  (3) 重新审核所有投放素材——检查是否标题党骗点击

Mid-term 中期修复（本月）:
  (1) 优化浏览->加购: 完善商品详情页(更多实拍/评价/销量)
```

```
  (2) 建立渠道质量门槛：W1留存<20%自动停投
  (3) 新用户首单优惠+激活引导(目标：加购率12%->20%)

Long-term 长期建设（本季）：
  (1) PDS+同期群监控看板(周级自动刷新)
  (2) RFM分群运营体系(差异化触达)
  (3) 向CEO汇报「Retained绝对值」而非只看DAU总量
  (4) 建立渠道质量评分体系(CAC+LTV+次留三维评分)

预期效果量化：
  停止低质渠道->月省40万投放预算
  浏览->加购优化：从18%->25%(+7pp)->月增约3500付费用户
  3个月后：MAU可能短期微降->但GMV预期回升至~820万(+9%)
  6个月后：Retained止跌回升->可适度加大拉新->进入健康增长循环

======================================================================
【诊断完成】6大框架联合诊断：AARRR+同期群+漏斗+LTV+PDS+RFM
======================================================================
```

---

# 三、本周核心收获——六个框架各一句话

1. **AARRR找杠杆点**：不是所有环节都优化——找到最漏水的环节（激活？变现？），集中资源堵上。所有环节都做=所有环节都做不好。
2. **同期群看趋势**：整体留存会骗你——纵向对比一列（新批次vs旧批次）才能看到「新用户质量在变好还是变差」。
3. **漏斗找漏水点**：绝对流失和步骤转化率两个视角指向的优化方向可能完全不同——两者结合判断最优目标。永远做分群漏斗。
4. **留存+LTV看长期价值**：留存曲线的「拉平点」比次日留存重要100倍。LTV/CAC > 3是铁律——<1则商业模式不成立。
5. **RFM做用户分层**：「我们的用户」不存在——R/F/M三维正交出8个群体，让运营对不同的人说不同的话。
6. **PDS看骨架**：DAU涨了≠增长健康。Retained在涨=真增长；Retained在跌但New/Resurrected在涨=虚胖应先止血。

---

# 四、自评清单——本周6个框架掌握程度

| # | 框架 | 检验标准 | 自评(1-5分) | 如果<3分->回看 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | AARRR | 为任意产品画5环节漏斗+判断卡在哪+给出策略 | /5 | W2D1 |
| D2 | 同期群 | 构建三角矩阵+纵向对比W1/W2列判断趋势 | /5 | W2D2 |

| # | 框架 | 检验标准 | 自评(1-5分) | 如果<3分->回看 |
|---|---|---|---|---|
| D3 | 漏斗 | 计算每步转化率+定位最大泄漏点+分群对比 | /5 | W2D3 |
| D4 | 留存+LTV | 判断留存曲线形态+积分法算LTV+算LTV/CAC | /5 | W2D4 |
| D5 | RFM | 中位数分群+为8群体定策略+排预算优先级 | /5 | W2D5 |
| D6 | PDS | 拆DAU结构+识虚胖+算各部分贡献度 | /5 | W2D6 |

**评分标准**: 5分=能独立完成且能向非技术人员讲清楚；4分=能独立完成但讲不太清楚；3分=有笔记参考时能完成；2分=理解概念但需要帮助；1分=概念模糊

---

# 五、W1+W2联合回顾——你已建立分析师的「第一反应」

在这两周前，面对「DAU为什么跌了」你可能大脑一片空白。现在你的第一反应应该是：

1. 先确认是不是真异常（数据质量/正常波动）——W1D6异动分析
2. PDS拆解->看New/Retained/Resurrected哪个跌了——W2D6
3. 如果Retained跌->同期群纵向对比->新批次恶化还是老用户加速流失？——W2D2
4. 漏斗定位哪个步骤转化变差了——W2D3
5. AARRR判断恶化在增长哪个环节->给策略——W2D1
6. LTV/CAC评估经济影响->量化损失——W2D4
7. RFM指导差异化运营——W2D5

**这就是结构化思维——不是「我先拉个数据看看」，而是「我先用框架缩小搜索范围」。**

## W1+W2跨模块对照表

| W1学的内容 | W2用的场景 | 两者关系 |
|---|---|---|
| 指标拆解(乘/加) | AARRR漏斗乘法+PDS加法 | 乘法和加法是AARRR和PDS的数学基础 |
| 异动分析流程 | PDS快速定位DAU异动 | PDS是异动分析在DAU上的首选框架 |
| 对比思维 | 漏斗分群+同期群纵向 | 对比是同期群和分群漏斗的灵魂 |
| 指标设计(OSM) | AARRR各环节对应指标 | 每个环节需要定义北极星指标 |

| W1学的内容 | W2用的场景 | 两者关系 |
| --- | --- | --- |
| 数据质量判断 | 漏斗异常排查(倒漏斗=数据问题) | 异常漏斗形状往往=埋点问题 |

# 六、下周预告：W3 系统化分析

W1学了「看什么指标」，W2学了「怎么诊断增长」，W3要学「怎么系统性地分析」——归因模型(渠道ROI)、ISS分析框架(通用套路)、补贴ROI(花钱值不值)、数据产品(把分析封成产品)、数据治理(垃圾进垃圾出)。

# 七、第2周总结

## 核心技能清单

- AARRR海盗模型——5环节增长诊断+渠道质量评估
- 同期群分析——三角矩阵构建+纵向趋势判断+辛普森悖论识别
- 漏斗分析——转化率计算+最大泄漏点定位+分群漏斗对比
- 留存分析与LTV——留存曲线形态诊断+LTV积分法+LTV/CAC铁律
- RFM用户分群——中位数分群+8群体差异化策略+迁移监控
- PDS日活拆解——三元拆解+虚胖识别+贡献度分析

## 实战能力评估

- ☐ 能为一个产品独立完成完整增长诊断（6框架联合）
- ☐ 能从40+可能原因中通过框架组合快速缩小到精准定位
- ☐ 能用量化数据(而非感觉)说服管理层调整增长策略
- ☐ 能设计增长监控看板让问题在恶化前被发现

## W1 vs W2：从「会看数」到「会诊断」

| 维度 | W1(指标思维) | W2(增长诊断) |
| --- | --- | --- |
| 核心能力 | 知道看什么指标 | 知道怎么诊断增长问题 |
| 思维方式 | 拆解+对比 | 框架化+结构诊断 |
| 产出类型 | 异动分析报告 | 完整增长诊断+行动方案 |
| 对业务的帮助 | 「数据说发生了什么」 | 「数据说为什么发生+该怎么做」 |

## 本周金句合集

- D1: 「获取做得好但激活差=花钱买僵尸用户」
- D2: 「不拆同期群看留存=不看K线图看股价」
- D3: 「'整体'漏斗是最大的骗子——新老用户的漏斗是两个世界」
- D4: 「留存曲线的拉平点比次日留存重要100倍」
- D5: 「'我们的用户'不存在——用户是十几个完全不同的人群」
- D6: 「Retained在涨=真增长；Retained在跌=虚胖——先修桶再倒水」

## W2面试常见题汇总

**Q1: 如果老板让你提升DAU，你会先看什么？** A: 先不看DAU总量，先做PDS拆解看结构。如果Retained占比>60%且绝对值在涨->留存驱动型->可以加大拉新。如果Retained在跌但New在涨->虚胖型->先止血修产品再拉新。核心逻辑：留存底盘不稳时拉新=往漏水的桶里倒水。

**Q2: 怎么判断一个产品是在变好还是变差？** A: 用同期群的纵向对比——看最近几批新用户的W1/W2/W4留存是否持续高于更早的批次。如果W1/W2/W4三列都在涨->产品在改善。如果W1涨了但W4没涨->改版只改善了第一印象，没改善长期粘性。要排除季节性影响——跟去年同期比而非跟上个月比。

**Q3: 整体留存25%看起来很稳定，能说产品没问题吗？** A: 不能。整体25%可能掩盖了「1月用户留存35%，6月用户留存15%」的持续恶化——这是辛普森悖论：各组内部都在变差，但因为权重变化(6月新用户数量暴增)，整体平均数看起来没变。必须用同期群纵向对比才能发现。

**Q4: LTV/CAC=2.5，能继续投放吗？** A: LTV/CAC=2.5处于临界区。铁律是>3才健康。2.5意味着获客成本占40%，运营成本可能再占30-40%，净利润空间很薄。如果公司在快速扩张期可以暂时容忍(期待规模效应降CAC或网络效应提LTV)，但需要密切监控趋势——如果从3.0降到2.5再降到2.0->说明投放效率在恶化。

**Q5: 一个新用户来了不看商品就走了，问题出在哪？** A: 用漏斗定位：打开->浏览转化率是多少？如果这一步就很低(<50%)->可能是落地页体验差或渠道不匹配。如果打开->浏览正常但浏览->加购低->商品详情页信息不足或价格不透明。永远分渠道看——不同渠道的用户在漏斗上的表现可能完全不同。

---

*03analyst_thinking · Week 2 Day 7 · 2026-05-21*

> 扩展阅读：本周全部框架在 `02analyst_thinking/week_06/` 有对应的深度专题文件。增长诊断SQL实现见 `02analyst_thinking/week_01/` 。